



Банк России

Прогнозы в R: модель ARIMA

23.07.2025





Пакет	Назначение
readxl	импорт данных из Excel
xlsx	экспорт данных в Excel
dplyr	обработка данных
xts	работа с временными рядами
lubridate	операции с датами
RJDemetra	сезонное сглаживание (реализация Jdemetra+ в R)
forecast	оценка модели ARIMA

Для построения прогнозов на основе ARIMA модели можно использовать как пакет *RJDemetra*, так и пакет *forecast*.



- **ets**(*РядДанных*,...) – оценивает модель экспоненциального сглаживания.
- **Arima**(*Временной ряд*, order = *c(0,0,0)*, seasonal = *c(0,0,0)*, ...) – оценивает ARIMA модель в соответствии с заданной спецификацией.
- **auto.arima**(*Временной ряд*, ...) – оценивает наилучшую ARIMA модель в соответствии с информационным критерием.
- **checkresiduals**(*Модель*) - диагностика остатков (тест на автокорреляцию).
- **forecast**(*Модель*, h = *ЧислоПериодов*) – строит прогноз для оцененной модели на h периодов вперед.
- **plot**(*Прогноз*) – строит график прогноза.

Пакет *forecast* реализует ряд функций для работы с временными рядами. В том числе он позволяет оценивать модели экспоненциального сглаживания (ETS), авто регрессионные модели интегрированного скользящего среднего (ARIMA), а также строить для них прогнозы.



Команда *Arima* является улучшенной версией команды *arima* из пакета *stats*. Позволяет учитывать сезонность в данных, а также поддерживает внешние регрессоры (ARIMAX-модели). Например:

```
Arima( dt_mom_ARIMAX[, "ipc"], #временной ряд  
       order = c(1, 0, 0), #порядок ARIMA модели  
       seasonal = list(order = c(1, 0, 1), #порядок сезонности  
                       period = 12),  
       xreg = dt_mom_ARIMAX[, c("I_usd", "m201412", #таблица внешних  
                               "m201501", "m201707", "m202203")) регрессоров
```

Команда работает с одномерными временными рядами. Сезонность учитывается автоматически, отсутствует необходимость дополнительно сглаживать ряды, выделять или возвращать сезонную компоненту.



Результат команды *Arima* в целом аналогичен результату оценке модели в EViews:

Dependent Variable: IPC				
Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)				
Date: 07/21/25 Time: 17:30				
Sample: 2013M01 2025M04				
Included observations: 148				
Convergence achieved after 30 iterations				
Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	98.02279	0.508909	192.6137	0.0000
L USD	0.024724	0.004931	5.013854	0.0000
M201412	1.628084	0.422928	3.849558	0.0002
M201501	2.930727	0.253801	11.54734	0.0000
M201707	-0.871116	0.232072	-3.753650	0.0003
M202203	6.429635	0.643404	9.993154	0.0000
AR(1)	0.454763	0.069318	6.560507	0.0000
SAR(12)	0.984989	0.045833	21.49060	0.0000
MA(12)	-0.896477	0.168196	-5.329954	0.0000
SIGMASQ	0.134705	0.020724	6.499938	0.0000
R-squared	0.817303	Mean dependent var	100.5787	
Adjusted R-squared	0.805388	S.D. dependent var	0.861588	
S.E. of regression	0.380088	Akaike info criterion		
Sum squared resid	19.93641	Schwarz criterion		
Log likelihood	-66.63474	Hannan-Quinn		
F-statistic	68.59454			
t-statistic	0.000000			

Regression with ARIMA(1,0,0)(1,0,1)[12] errors

Coefficients:

	ar1	sar1	sma1	intercept	l_usd	m201412	m201501
	0.4548	0.9850	-0.8964	98.0231	0.0247	1.6281	2.9307
s.e.	0.0804	0.0421	0.1549	0.5830	0.0057	0.3779	0.3817
	m201707	m202203					
	-0.8710	6.4297					
s.e.	0.3333	0.3473					



Банк России

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!